

Инженер по компиляторам с профессиональным опытом LLVM 22 в МЦСТ и отдельным x86-64 backend-проектом. Реализовал путь SSA/CFG → анализ живости и интерференции → register allocation/spills → phi lowering → SysV x86-64; сгенерированный код исполняется отдельно и сравнивается с эталонным интерпретатором.

2022: Публичный проект компилятора · 2023: Язык и инструменты · 2025: Клиентская разработка + UniversalToolchain · 2026 → :
Профессиональные компиляторы / анализ программ

ОПЫТ

- 2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

 - Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.
- июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution.
 - Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

ПРОЕКТЫ

- x86-64 Compiler Backend & Register Allocation

Проверка SSA/CFG → анализ живости и интерференции → register allocation/spills → phi lowering → генерация SysV x86-64.

Verifier раскладки + сравнение native execution с эталонным интерпретатором; актуальный CI проекта зелёный.
- LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APInt моделирует арифметику фиксированной разрядности.

29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования.
- UniversalToolchain

Разрешение зависимостей и конфликтов, выбор реализаций, порядок проходов и типизированные маршруты артефактов до исполнения.

1 324/1 324 теста; interpreter/CIL parity и проверка конфигурации до runtime.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Backend / Codegen

SysV x86-64, анализ живости и интерференции, register allocation, spills, phi lowering, native execution
- LLVM / IR

C++23, LLVM 22/IR, CFG/SSA, анализ циклов, межпроцедурный анализ, преобразования IR
- Тестирование

verifier раскладки, LLVM Verifier, структурные проверки, идемпотентность, differential execution
- Языки

C++23, Rust, C#, .NET, Linux, CMake

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

- LangDev’26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev’26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.
- UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.
- НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

Москва / удалённо